PROYECTO INTERMODULAR DAW

Unidad 2 - Tarea 5:

Desarrollo del Backend y Frontend:

Memoria y Justificación

Fit360

Plataforma SaaS integral para la gestion de gimnasios

Alumna: M. Pilar Galán Alís

Fecha de la propuesta: 5-may.-26

PROYECTO INTERMODULAR DAW:

Desarrollo del Backend y Frontend

Fit360 – Plataforma *SaaS*(*) integral para la gestión de gimnasios y centros deportivos.

Entregas Tarea 5:

- Un enlace al repositorio (GitHub/GitLab) con el código actualizado.
- Un breve vídeo de máximo 2 minutos mostrando la aplicación funcionando en su entorno local.

Este documento, además, complementa el README del repositorio y explica con detalle el estado actual del proyecto, las decisiones técnicas tomadas y las partes que quedan pendientes para fases futuras.

Memoria y Justificación del Proyecto Fit360 – Fase 1:

- Memoria
- Justificación

MEMORIA DE LA FASE 1

Introducción

Fit360 es una plataforma web desarrollada como proyecto intermodular DAW. Su objetivo es ofrecer una solución SaaS multi-gimnasio que permita gestionar usuarios, rutinas, clases, nutrición, progreso físico y administración interna. Tras validar los prototipos y el modelo relacional, se ha desarrollado la aplicación completa integrando frontend, backend y base de datos.

2. Desarrollo del Backend

2.1 Implementación de la Base de Datos

Se ha creado la base de datos fit360 siguiendo el modelo relacional aprobado. Incluye tablas para usuarios, gimnasios, rutinas, ejercicios, clases, reservas, progreso, nutrición y relaciones N:M.

Se han aplicado:

- Claves primarias y foráneas
- Relaciones 1:N y N:M
- AUTO_INCREMENT
- Integridad referencial
- Normalización

2.2 Lógica de Servidor

El backend se ha desarrollado en PHP con una estructura MVC básica:

- Controladores para cada módulo (login, perfil, rutinas, progreso, nutrición, clases, administración).
- Modelos para acceso a datos.
- Middleware para control de roles (admin, entrenador, dietista, socio).
- Validaciones de formularios y seguridad básica.
- Gestión de sesiones y redirecciones por rol.

2.3 API / Endpoints

Aunque no se ha creado una API REST formal, el backend actúa como API interna mediante controladores que:

- Consultan datos
- Insertan registros
- Editan información
- Eliminan entradas

Todo ello conectado directamente con la base de datos.

3. Desarrollo del Frontend

3.1 Maquetación

Se han implementado todas las pantallas diseñadas en Figma:

- Login
- Dashboards por rol
- Perfil
- Rutinas
- Progreso
- Nutrición
- Clases
- Administración

El diseño es responsive y utiliza HTML, CSS y JavaScript.

3.2 Interactividad

- Navegación dinámica según rol
- Menús laterales interactivos
- Pantalla de carga animada
- Formularios funcionales
- Subida de avatar
- Validaciones básicas

3.3 Conexión con Backend

El frontend consume los controladores PHP para mostrar datos reales:

- Rutinas reales
- Progreso real
- Datos nutricionales reales
- Clases y reservas
- Información del usuario

4. Entregas tarea 5

4.1 Enlace al repositorio GitHub

https://github.com/mdpgalana01/fit360

4.2 Vídeo demostrativo (máximo 2 minutos)

(Se adjuntará el enlace o enviará el archivo directamente)

5. Conclusión

La aplicación Fit360 integra correctamente:

- Modelo relacional
- Backend funcional
- Frontend responsive
- Roles y seguridad
- Módulos principales operativos

El proyecto queda preparado para futuras ampliaciones como API REST, app móvil, notificaciones y estadísticas avanzadas.

SUBIR AL ENUNCIADO

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO FASE 1

Lo proyectado inicialmente

Según el documento inicial, Fit360 debía ser:

- Una plataforma SaaS multi-gimnasio.
- Con roles diferenciados.
- Con módulos de rutinas, clases, nutrición, progreso y administración.
- Con dashboards personalizados.
- Con un diseño responsive.
- Con un prototipo en Figma.

Lo que realmente se ha desarrollado

He implementado:

- Login con roles totalmente funcional.
- Middleware por rol.
- Dashboards diferenciados para admin, entrenador, dietista y socio.
- Perfil completo con subida de avatar.
- Módulos base: rutinas, progreso, nutrición, clases.
- Gestión de usuarios y gimnasios.
- Estructura MVC en PHP.
- Base de datos completa y normalizada.
- Prototipo en Figma (wireframes + mockups).
- Diseño responsive.

Cambios respecto al plan inicial

- Se priorizó la estabilidad del sistema sobre la cantidad de módulos.
- Se reorganizó la estructura del proyecto para evitar duplicidades.
- Se unificaron controladores y rutas.
- Se simplificó el módulo de rutinas para hacerlo funcional en el tiempo disponible.
- Se dejó preparado el sistema para ampliaciones futuras.

Justificación de decisiones técnicas

- Un único modelo de usuario con atributo rol evita duplicar tablas.
- El gimnasio como entidad raíz permite multi-tenant real.

- Relaciones N:M (rutina–ejercicio) permiten escalabilidad.
- Middleware por rol garantiza seguridad y claridad.
- Prototipado previo en Figma asegura coherencia visual.

Problemas resueltos

- Rutas inconsistentes → corregidas.
- Subida de avatar → validada y funcional.
- Redirecciones por rol → unificadas.
- Menús por rol → coherentes y estables.
- BD inicial incompleta → ampliada y normalizada.

PROPUESTAS DE MEJORA

Rutinas avanzadas

- CRUD completo de rutinas por entrenador.
- Asignación de rutinas a usuarios.
- Ejercicios con vídeo o animación.

Clases y reservas avanzadas

- Control de asistencia.
- Lista de espera.
- Notificaciones automáticas.

Nutrición avanzada

- Planes semanales.
- Recomendaciones automáticas.
- Integración con apps de salud.

Estadísticas

- Gráficos de progreso.
- Informes por gimnasio.
- Panel para Admin SaaS.

App móvil

- Conexión vía API REST.
- Notificaciones push.
- Registro de entrenamientos desde el móvil.

Notificaciones internas

- Mensajería entrenador–socio.
- Alertas de nuevas rutinas o clases.

Conclusión

Este proyecto continúa en desarrollo y está preparado para ampliarse en fases posteriores, incluyendo API REST, app móvil y módulos avanzados.

SUBIR AL ENUNCIADO